«ФОРС-1»

Робот-путеобходчик для автономной инспекции и обслуживания железнодорожного пути

Техническая документация заочного этапа Хардатона «Инженерный вызов» 2026. Прототип в масштабе 1:2

Содержание:

1. 3D-модель: рис. 1-5 (на рельсах, режим укрытия, переход, ремонтный модуль, модули крупно)
2. Схема электрическая принципиальная Э3 (2 листа) и перечень элементов ПЭ3
3. Габаритная схема робота 1:2 на пути 7б0 (проверка по колёсам поезда) - ГЧ1
4. Натурный образец: габаритная схема на пути 1520 - ГЧ2
5. Чертежи деталей под лазер 1:1 в поле 500×300: корпуса и дно (фанера 4), крышки (оргстекло 3), полозья и стойки (фанера 6)
6. Демонстрация: тест-рейка 1:2 с дефектами - ФОРС1.06.00.000
7. Извещение об изменении № 1 к Э3 и ПЭ3 (замена датчиков шпал на HC-SR04)

Таблица компонентов - отдельный файл «Форс-1_компоненты.xls».

Команда «Форс-1», МГТУ им. Н.Э. Баумана, ноябрь 2026

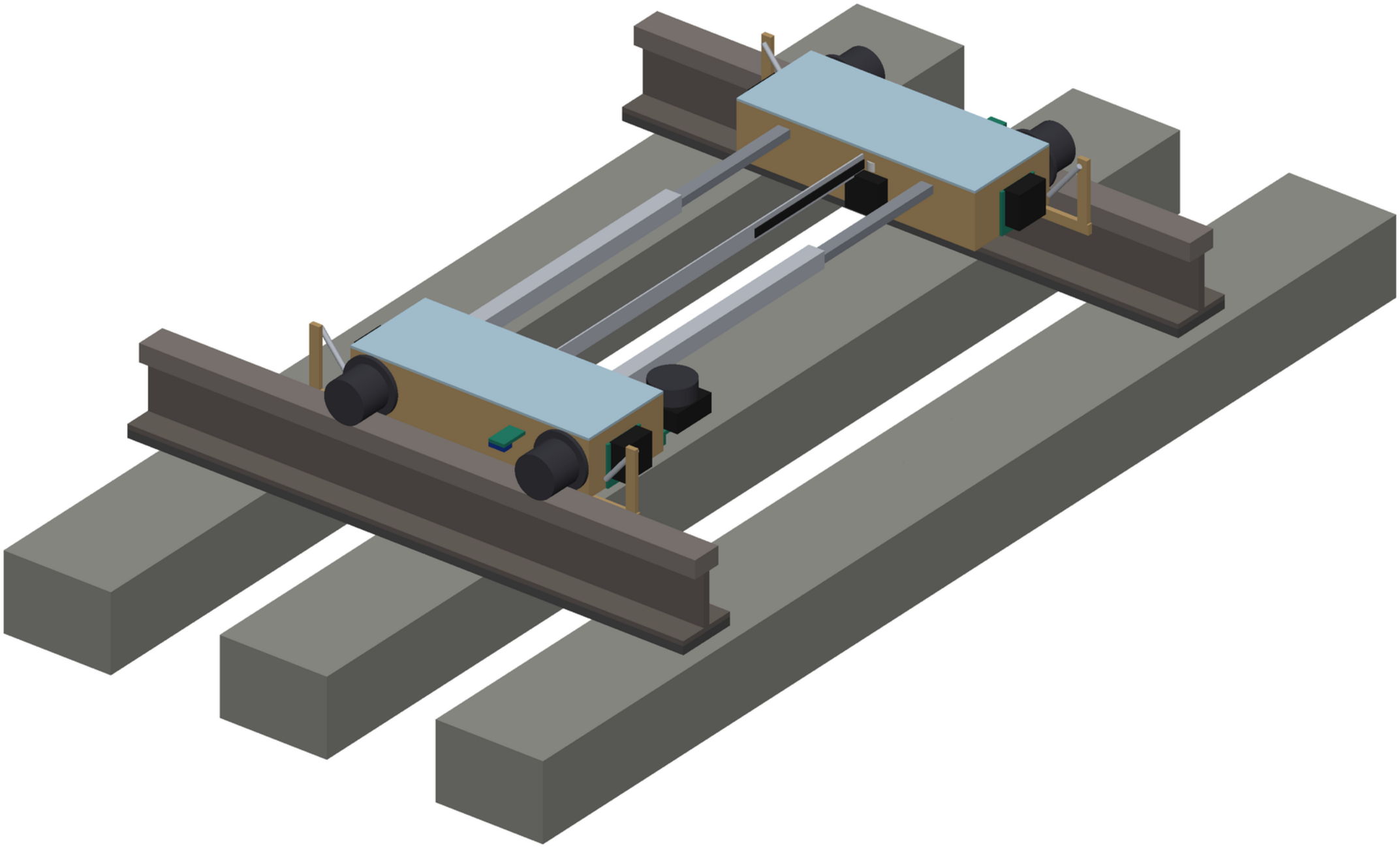


Рис. 1. «Форс-1» (1:2) на рельсах, колея 760: инспекция пути, полозья подняты

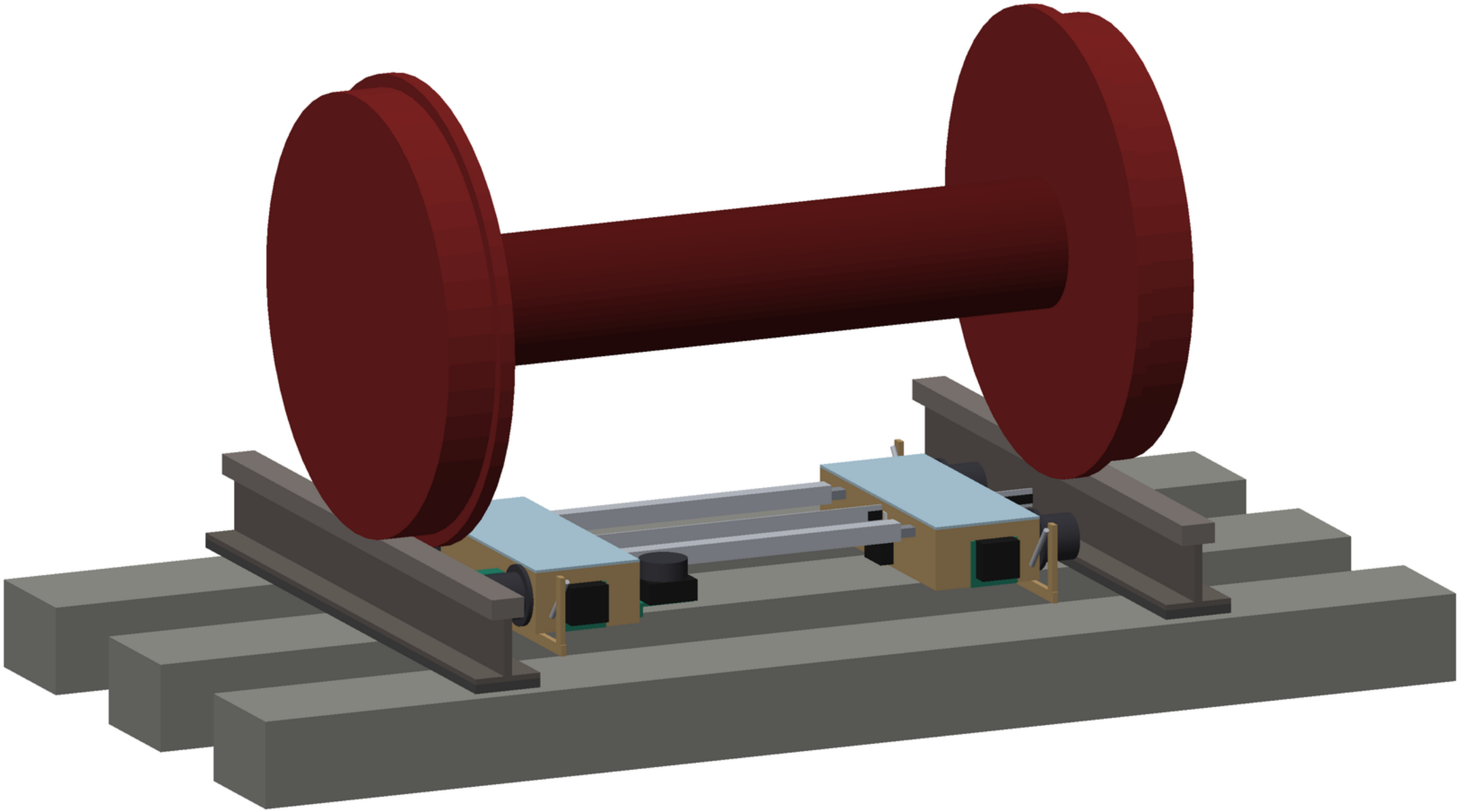


Рис. 2. Режим укрытия: робот ниже головки рельса, колёсная пара поезда 1:2 проходит над ним

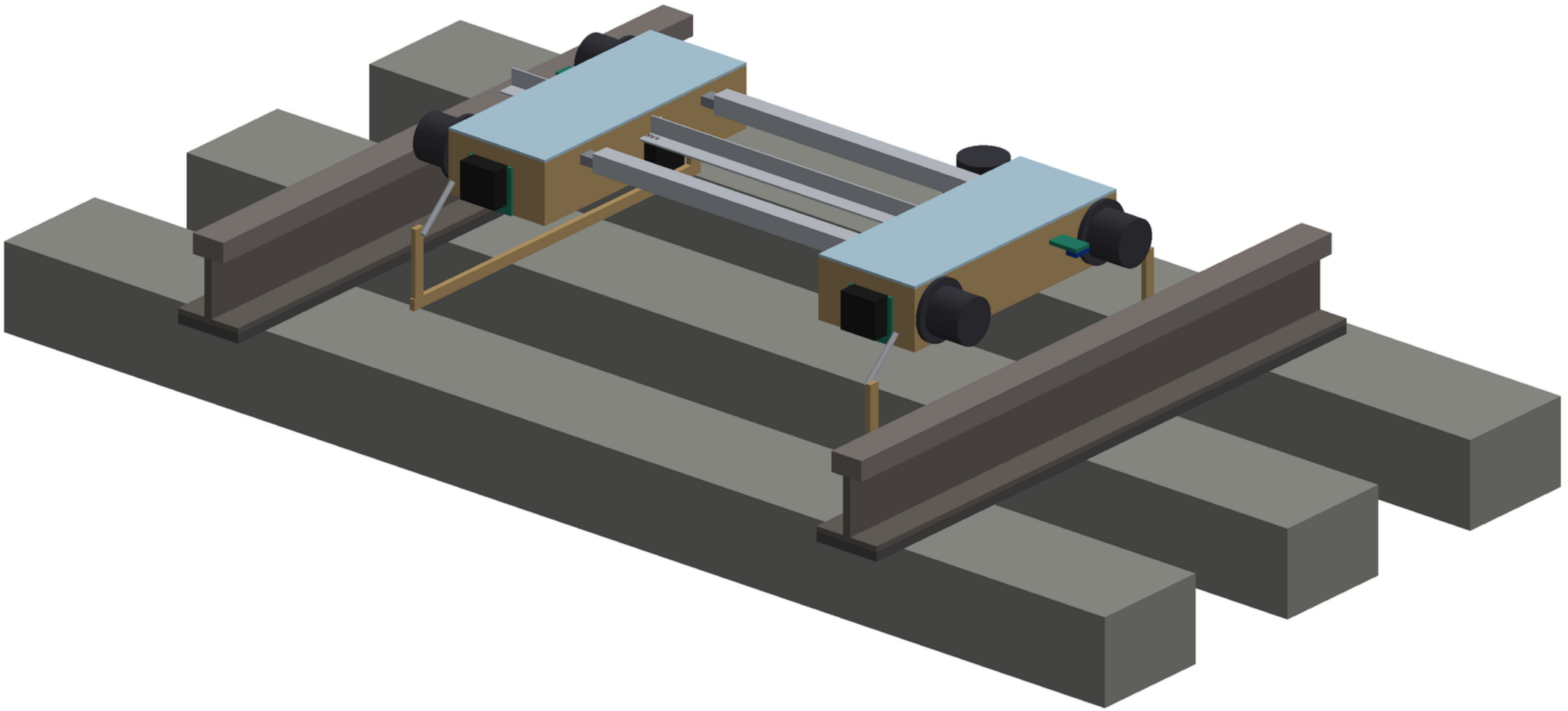


Рис. 3. Переход: полозья опущены (2 × MG996R на модуль), колёса над рельсами, телескоп сжат

Ремонтный модуль: гайковёрт, электромагнит, магазин меток, сопло

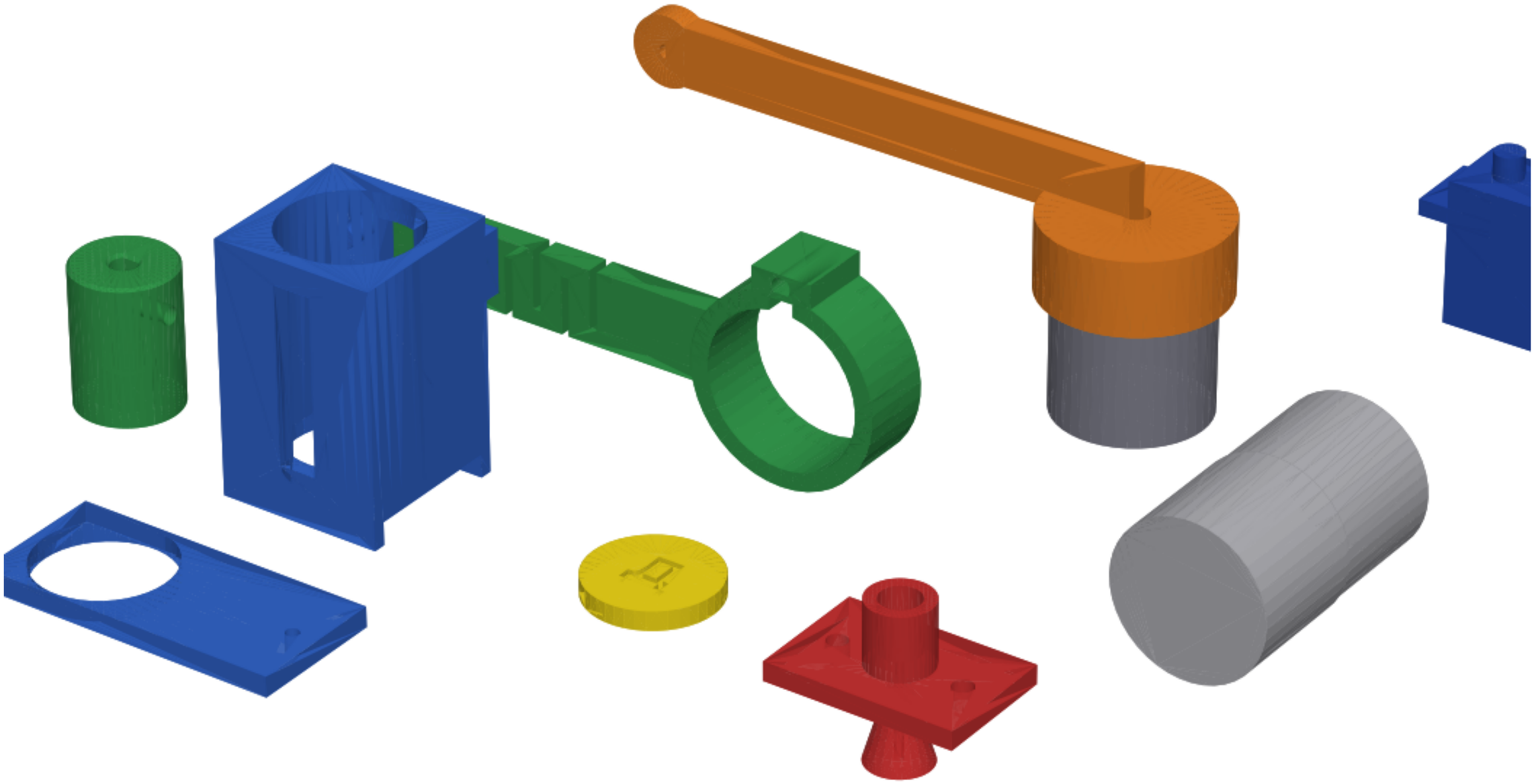


Рис. 4. Ремонтный модуль: гайковёрт, электромагнит, маркировка

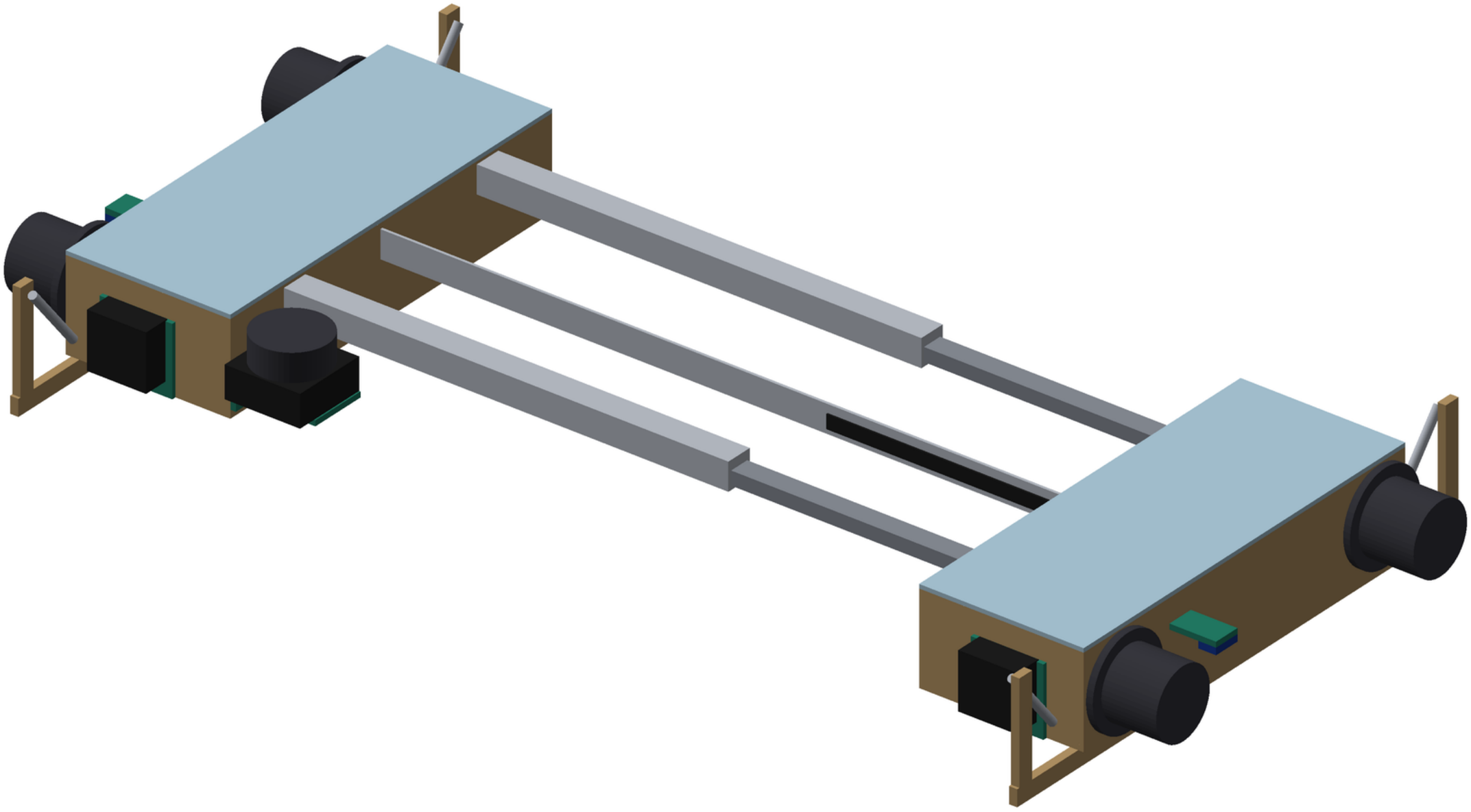
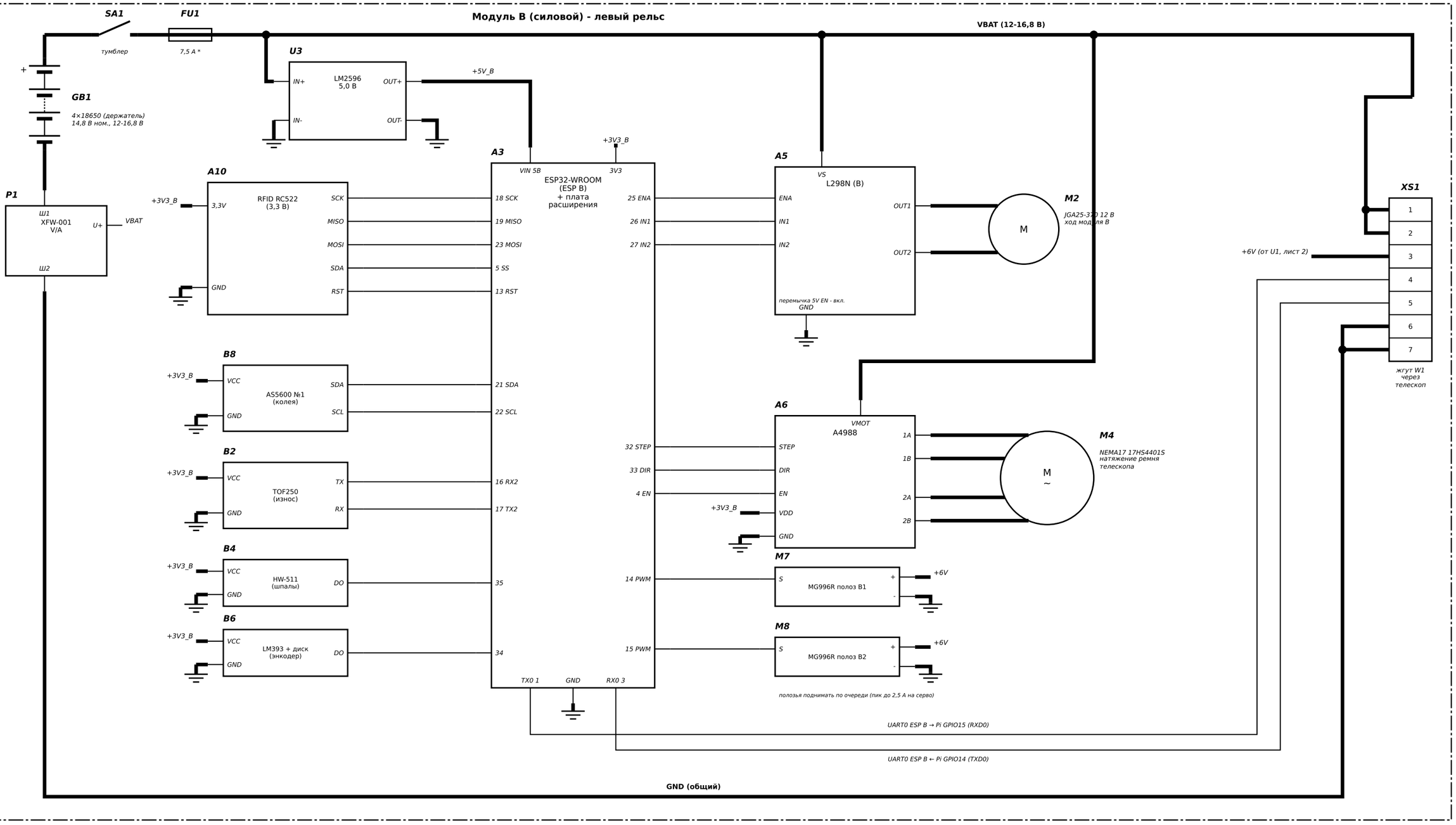


Рис. 5. Модули крупно: телескоп из профилей П 20×20 и 15×10, рейка GT2 на Г-профиле, полозья, лидар на кронштейне внутренней стенки А



Жгут W1 через телескоп (XS1 - XP1), сечение

Конт.	Цепь	Провод	Ток
1, 2	VBAT	2 × 0,5 мм²	до 6 А
6, 7	GND	2 × 0,5 мм²	до 6 А
3	+6V	0,5 мм²	до 3 А
4	TX ESP B → Pi	0,12 мм²	сигн.
5	RX ESP B ← Pi	0,12 мм²	сигн.

Итого 5 цепей / 7 жил. +5,1 В и +5 В для модуля A делаются на месте (U2 и стабилизатор ESP A).

Примечания

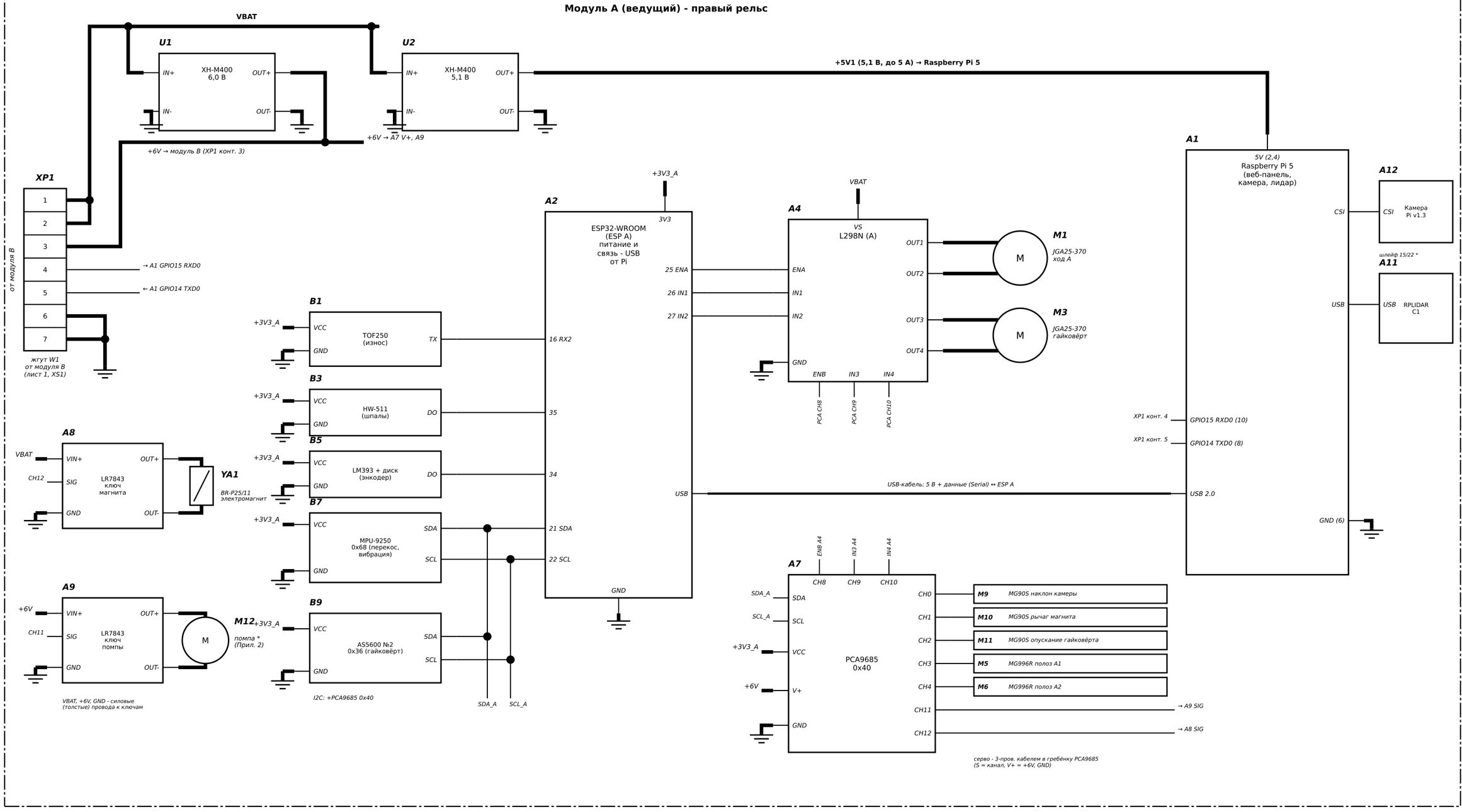
1. Силовые цепи - толстые линии, сигнальные - тонкие.
2. Все датчики питаются от 3,3 В (стабилизатор ESP), уровни не нужны.
3. A4988: RESET-SLEEP перемычка, MS1-3 = 0; ток фазы 1,2 А (Vref ≈ 0,96 В).
4. ESP B UART0 общий с USB: при прошивке снять конт. 4-5 XS1.
5. Моторы JGA25-370 от VBAT: ограничить ШИМ ≤ 80 %.
6. Сервоприводы полозьев поднимать по очереди.

* FU1 нет в Прил. 1-2 - по согласованию; без него - перемычка.

силовая цепь — сигнальная цепь

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФОРС1.00.00.000 Э3		
Разраб.		Гутьеррес			Робот-путеобходчик «Форс-1»	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.					Схема электрическая	У		-
Т.контр.					принципиальная	Лист 1	Листов 2	
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана	
Утв.						команда «Форс-1»	

Модуль А (ведущий) - правый рельс



Примечания

1. Силовые цепи - толстые линии, сигнальные - тонкие. Обозначения цепей с меткой (VBAT, +6V, +5V1, +3V3_A) соединены между собой.
2. Pi 5 питается через GPIO 5V (конт. 2, 4) от U2 = 5,1 В; в config.txt: usb_max_current_enable=1.
3. ESP A питается и прошивается по USB от Pi 5 (через USB-UART на плате). ESP A №2 - по согласованию (в Прил. 1 1 шт.).
4. Ключи ENB/IN3/IN4 гайковёрта и LR7843 управляются каналами PCA9685 - экономия выводов ESP A.
5. TOF250: TX → GPIO16, RX датчика не подключён. Все датчики - 3,3 В. На YA1 нужен обратный диод (нет в наборе - уточнить).
6. Электромагнит YA1 12 В от VBAT: ШИМ ≤ 75 % (VBAT до 16,8 В).

* По согласованию: помпа (Прил. 2), шлейф CSI 15/22 для Pi 5.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФОРС1.00.00.000 Э3		
Разраб.		Гутьеррес			Робот-путеобходчик «Форс-1»	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.					Схема электрическая принципиальная	У	-
Т.контр.						Лист 2	Листов 2
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана	
Утв.						команда «Форс-1»	

ФОРС1.00.00.000 ПЭ3

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Raspberry Pi 5	1	модуль A
A2, A3	ESP32-WROOM	2	модуль A, B; по соглас.
A3.1	Плата расширения для ESP32-WROOM	1	модуль B
A4, A5	Драйвер моторов L298N	2	модуль A, B
A6	Драйвер шагового двигателя A4988	1	модуль B
A7	Серво-шилд PCA9685	1	модуль A
A8, A9	MOSFET-модуль LR7843	2	модуль A
A10	RFID-модуль	1	модуль B
A11	Лидар RPLIDAR C1	1	модуль A
A12	Камера Raspberry Pi v1.3	1	модуль A
B1, B2	Лазерный дальномер TOF250	2	модуль A, B
B3, B4	Датчик линии HW-511	2	модуль A, B
B5, B6	Оптический датчик скорости LM393 + диск	2	модуль A, B
B7	Гироскоп/акселерометр MPU-9250	1	модуль A
B8, B9	Магнитный энкодер AS5600	2	модуль A, B
FU1	Предохранитель 7,5 А с держателем	1	модуль B; по соглас.
GB1	Держатель 4×18650	1	модуль B

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
GB1.1	Аккумуляторы 18650 (4S)	4	модуль B; по соглас.
M1…M3	Мотор-редуктор JGA25-370 12V	3	модуль A, B
M4	Шаговый мотор NEMA17 17HS4401S	1	модуль B
M5…M8	Сервопривод MG996R	4	модуль A, B
M9…M11	Сервопривод MG90S	3	модуль A
M12	Помпа	1	модуль A; по соглас.
P1	Вольтметр-амперметр XFW-001	1	модуль B
SA1	Тумблер большой	1	модуль B
U1, U2	Понижающий преобразователь XH-M400	2	модуль A
U3	Понижающий преобразователь LM2596	1	модуль B
W1	Жгут через телескоп, 7 жил	1	модуль A-B; по соглас.
XP1, XS1	Разъём 7-конт. (или пайка)	2	модуль A-B; по соглас.
YA1	Электромагнит BR-P25/11	1	модуль A

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гутьеррес		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ФОРС1.00.00.000 ПЭ3

Робот-путеобходчик «Форс-1»

Перечень элементов

Лит.	Масса	Масштаб
У		-

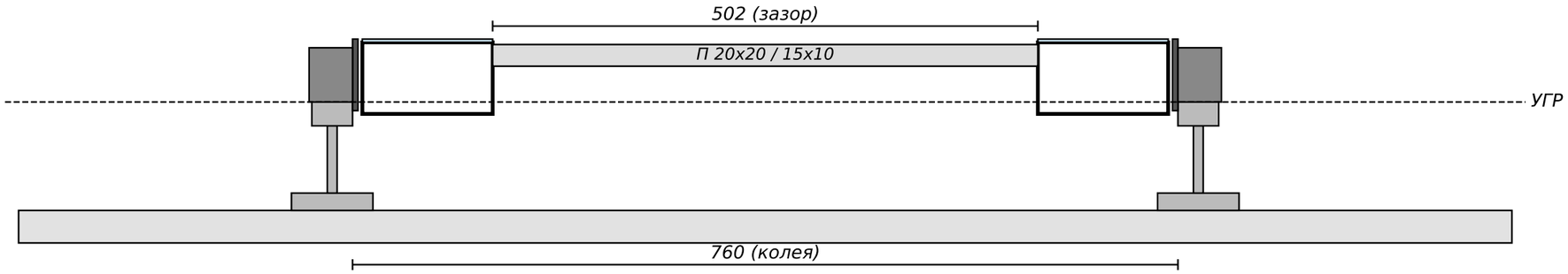
Лист 1	Листов 1

МГТУ им. Н.Э. Баумана

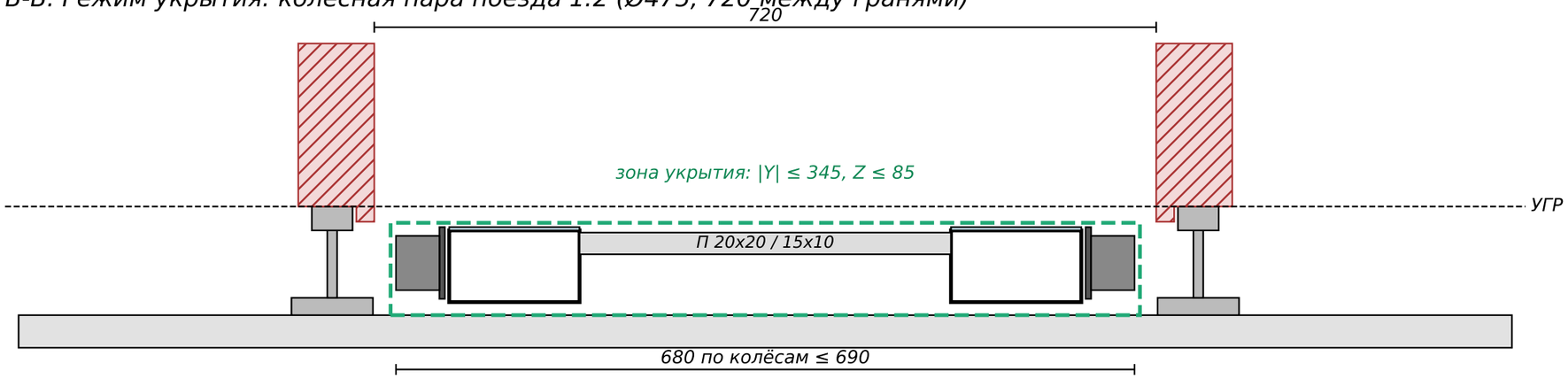
команда «Форс-1»

Проверка	Норма 1:2	Модель
Высота в укрытии над шпалой	≤ 85 (УГР 100 - 15)	81 (стойки 84,5)
Ширина в укрытии	≤ 690 (720 - 2x15)	680
Рейка в укрытии |Y|	≤ 345	345
Колёса над рельсом при переходе	> 0	10
Момент MG996R, 0,8 кг на серво	≤ 9,4 кг·см	4,8
Ход модуля / общий	-	80 / 160

А-А. На рельсах (инспекция)



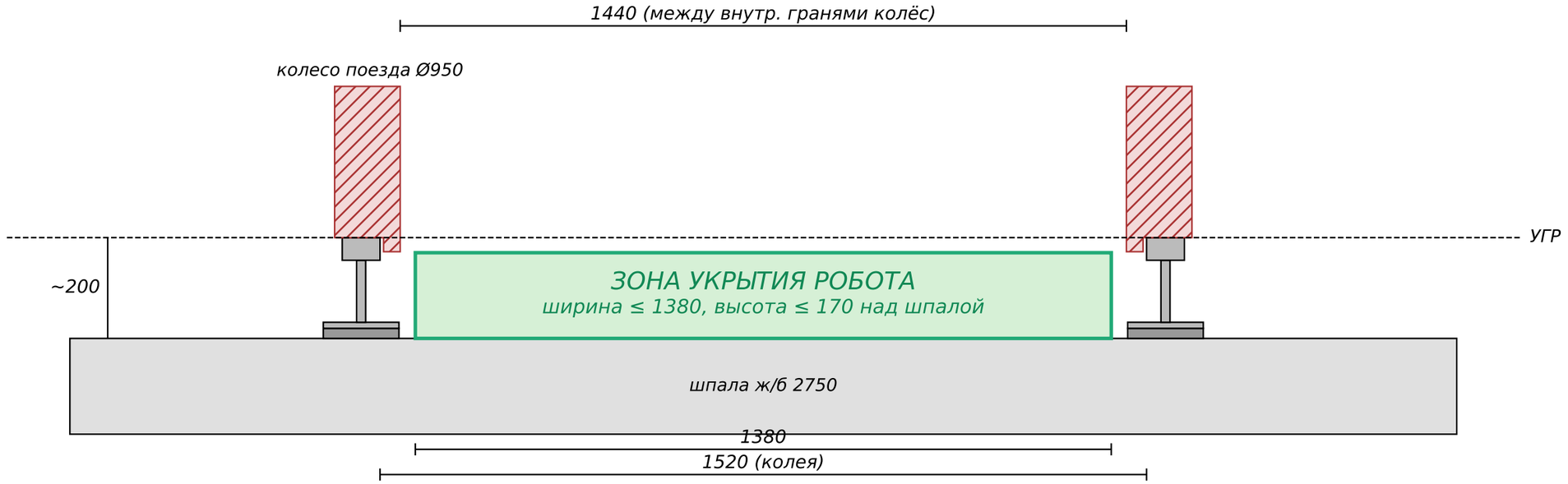
Б-Б. Режим укрытия: колёсная пара поезда 1:2 (Ø475, 720 между гранями)



1. Путь 1:2 к Р65 на ж/б шпалах: колея 760, головка 37,5,
   УГР 100 над шпалой (рельс 90 + подкладка 10).
2. Колёсная пара поезда 1:2: 720 между внутр. гранями, гребень 14 x 16,5.
   Ниже УГР в колее нет частей поезда, кроме гребней колёс.
3. В укрытии робот ниже УГР на 15 и не ближе 15 к грани колеса поезда.
4. Выше УГР в рабочем режиме - сверять с ГОСТ 9238-2013 (натурный образец).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФОРС1.00.00.000 ГЧ1		
Разраб.	Гутьеррес				Робот 1:2 на пути 760. Габаритная схема	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						У		1:5
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»		
Утв.								

Параметр	Натура	Прототип 1:2	Норма для 1:2
Колея	1520	760	760
Рельс над шпалой (УГР)	~200 (Р65 + подкладка)	100	100
Внутр. грани колёс поезда	1440	-	720
Робот лёжа: высота над шпалой	≤ 170 (ниже УГР на 30)	81	≤ 85
Робот лёжа: ширина	≤ 1380	680 (рейка 690)	≤ 690
Колёса робота в укрытии	внутри зоны	внутри зоны	-

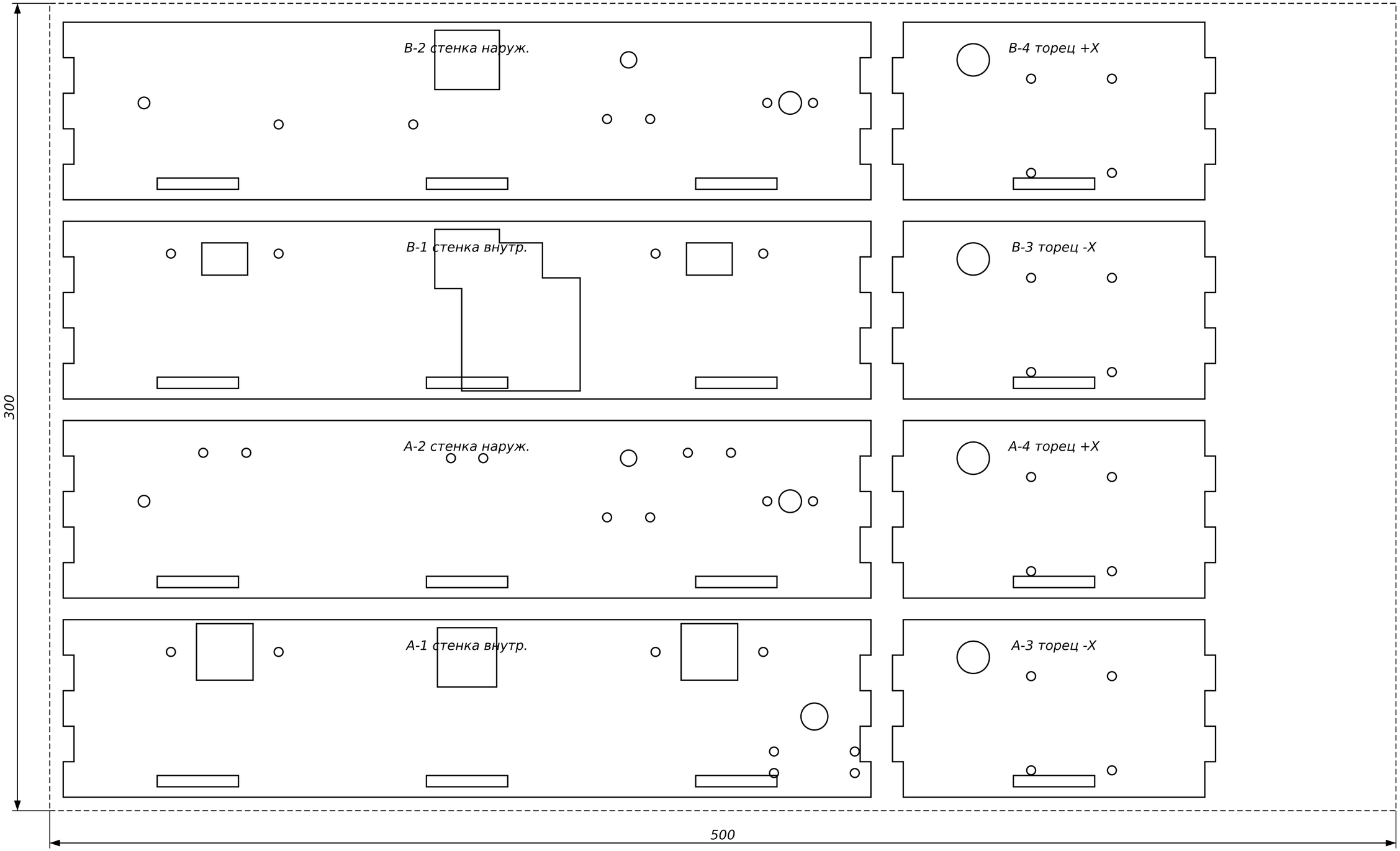


Требования к натурному образцу:

1. В режиме укрытия робот целиком ниже УГР (запас 30 мм) и внутри внутренних граней колёс поезда (запас 30 мм на сторону). Ниже УГР в колее нет частей подвижного состава, кроме гребней колёс.
2. Колёса робота в укрытии убираются внутрь зоны (поворот на рычагах полозьев) или имеют Ø ≤ 140.
3. Лидар и камера в укрытии складываются вниз; камера смотрит вверх через окно крышки.
4. Части робота выше УГР в рабочем режиме сверять с нижним очертанием габарита ГОСТ 9238-2013.
5. Прототип выполнен в масштабе 1:2 с теми же требованиями (лист ФОРС1.00.00.000 ГЧ1).

Размеры Р65, ж/б шпалы и подкладки - номинальные, высота УГР над шпалой приблизительная.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФОРС1.00.00.000 ГЧ2		
					Натурный образец. Габаритная схема	Лит.	Масса	Масштаб
						у		1:10
						Лист 1	Листов 1	
Разраб.		Гутьеррес			МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»			
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								



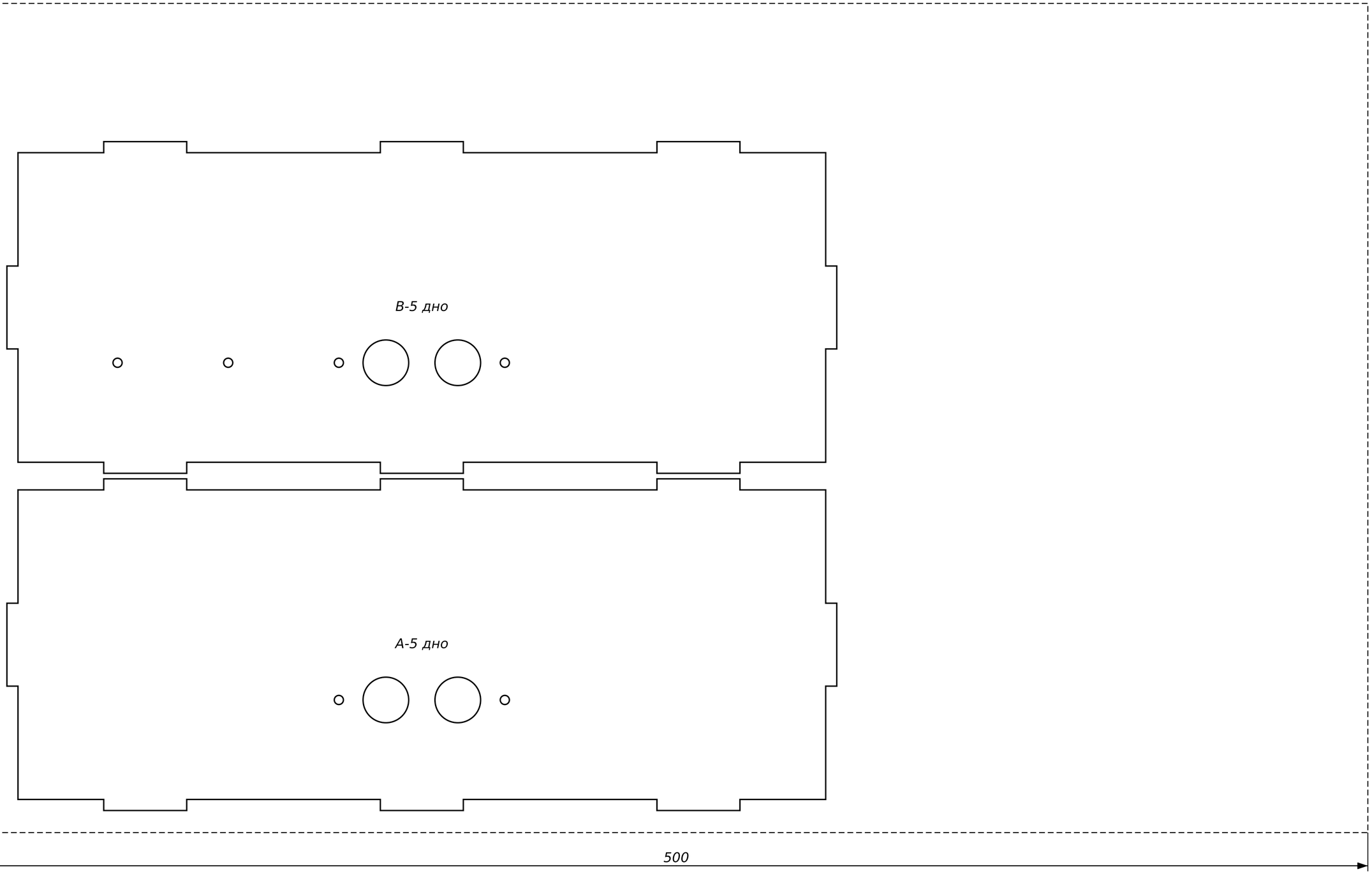
Технические требования

1. Стенки -1...-4 модулей A и B, шип-паз 14 мм.
2. Пазы 30,2x4,2 - подогнать по факт. толщине.

Площадь деталей 1008 см², поле 500 x 300 = 1500 см².

Пунктир - граница рабочего поля лазера, не резать.

					ФОРС1.02.01.001	
					Корпуса A, B: стенки	Лит.: У; Масса: ; Масштаб: 1:1
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 1 / Листов 4
Разраб.		Гутьеррес			Фанера 4 ГОСТ 3916.1-2018	МГТУ им. Н.Э. Баумана, команда «Форс-1»
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						



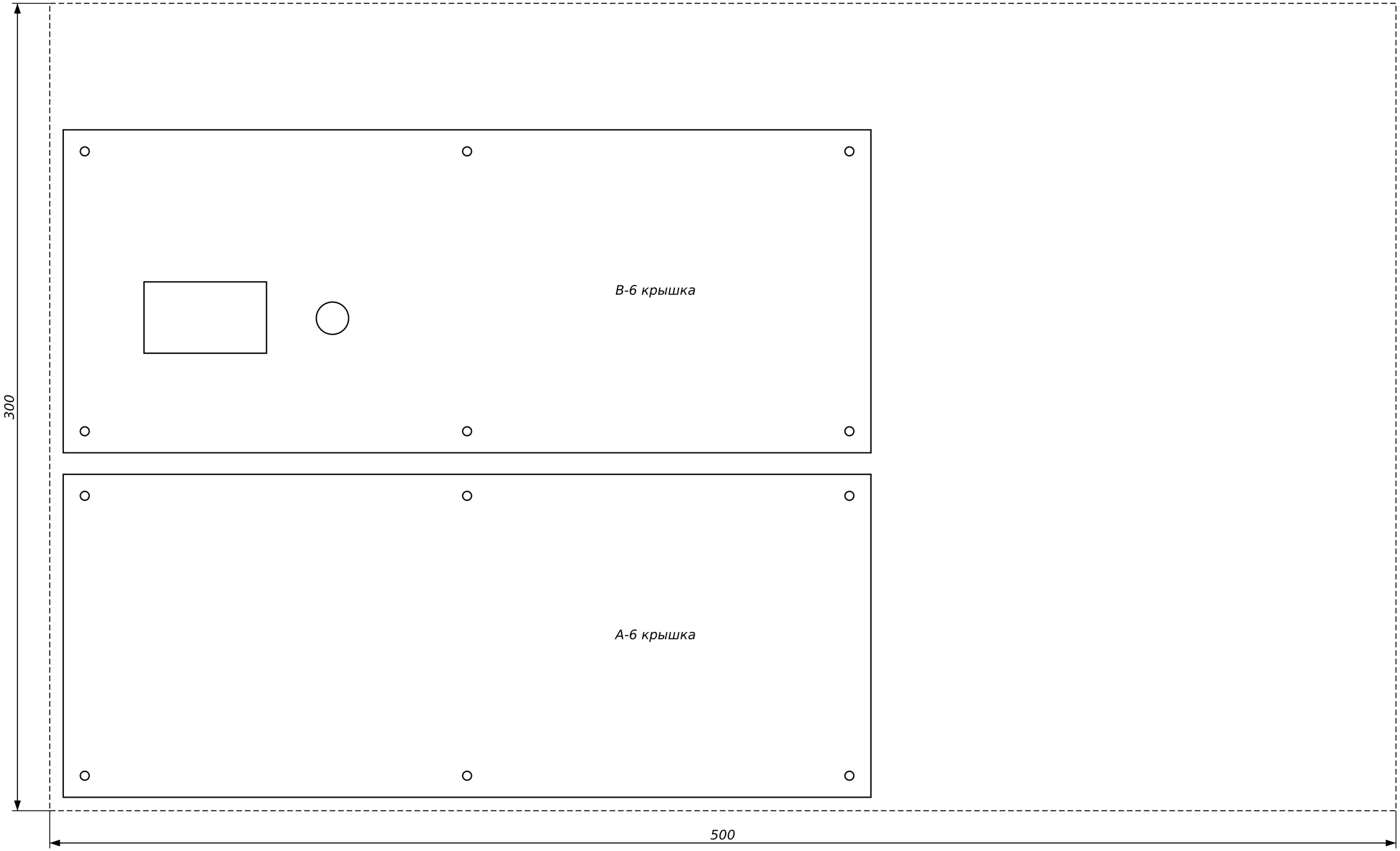
Технические требования

1. Дно -5 модулей А и В.

Площадь деталей 664 см², поле 500 х 300 = 1500 см².

Пунктир - граница рабочего поля лазера, не резать.

					ФОРС1.02.01.002	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпуса А, В: дно	Лит. / Масса / Масштаб: У / / 1:1
Разраб.		Гутьеррес				Лист 2 / Листов 4
Пров.						
Т.контр.					Фанера 4 ГОСТ 3916.1-2018	МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»
Н.контр.						
Утв.						



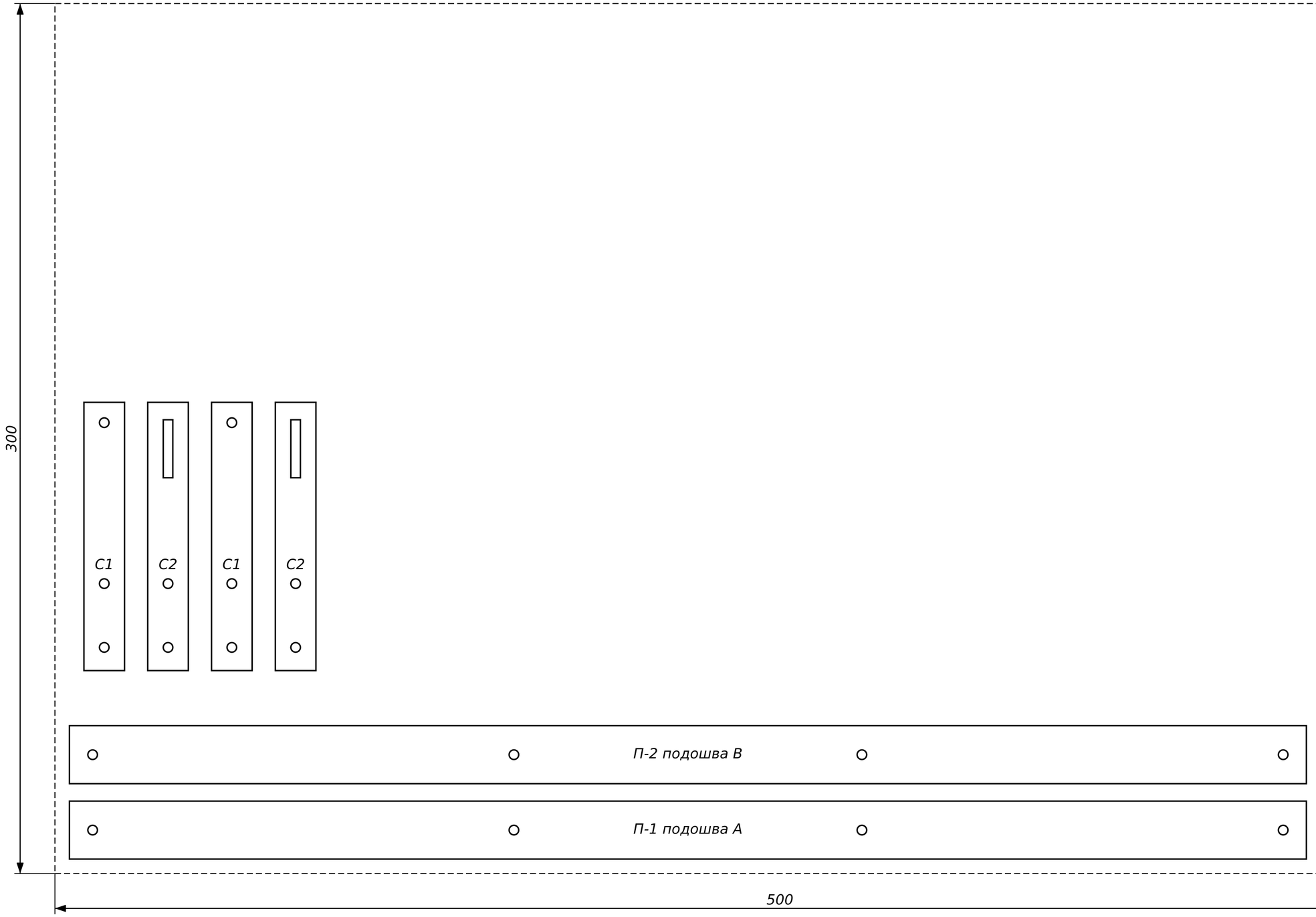
Технические требования

1. Камера смотрит вверх через крышку А.
2. В: XFW-001, тумблер Ø12.

Площадь деталей 706 см², поле 500 x 300 = 1500 см².

Пунктир - граница рабочего поля лазера, не резать.

					ФОРС1.02.01.003	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гутьеррес			Крышки А, В	Лит. У / Масса / Масштаб 1:1
Пров.						Лист 3 / Листов 4
Т.контр.						
Н.контр.					Оргстекло 3 мм	МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»
Утв.						



Технические требования

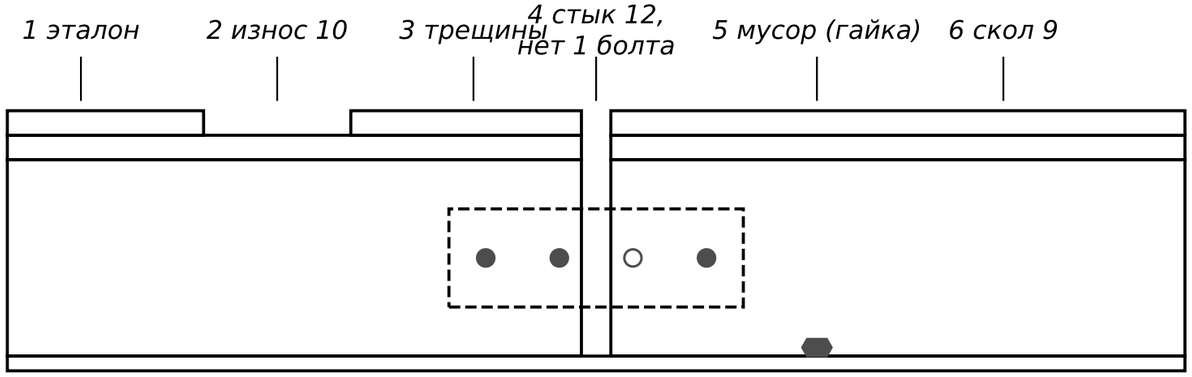
1. Подошвы П-1, П-2; стойки С1 (шарнир Ø3,3), С2 (паз 20 - симметричные звенья).
2. Стойки к подошве - 2 х М3 через уголок.

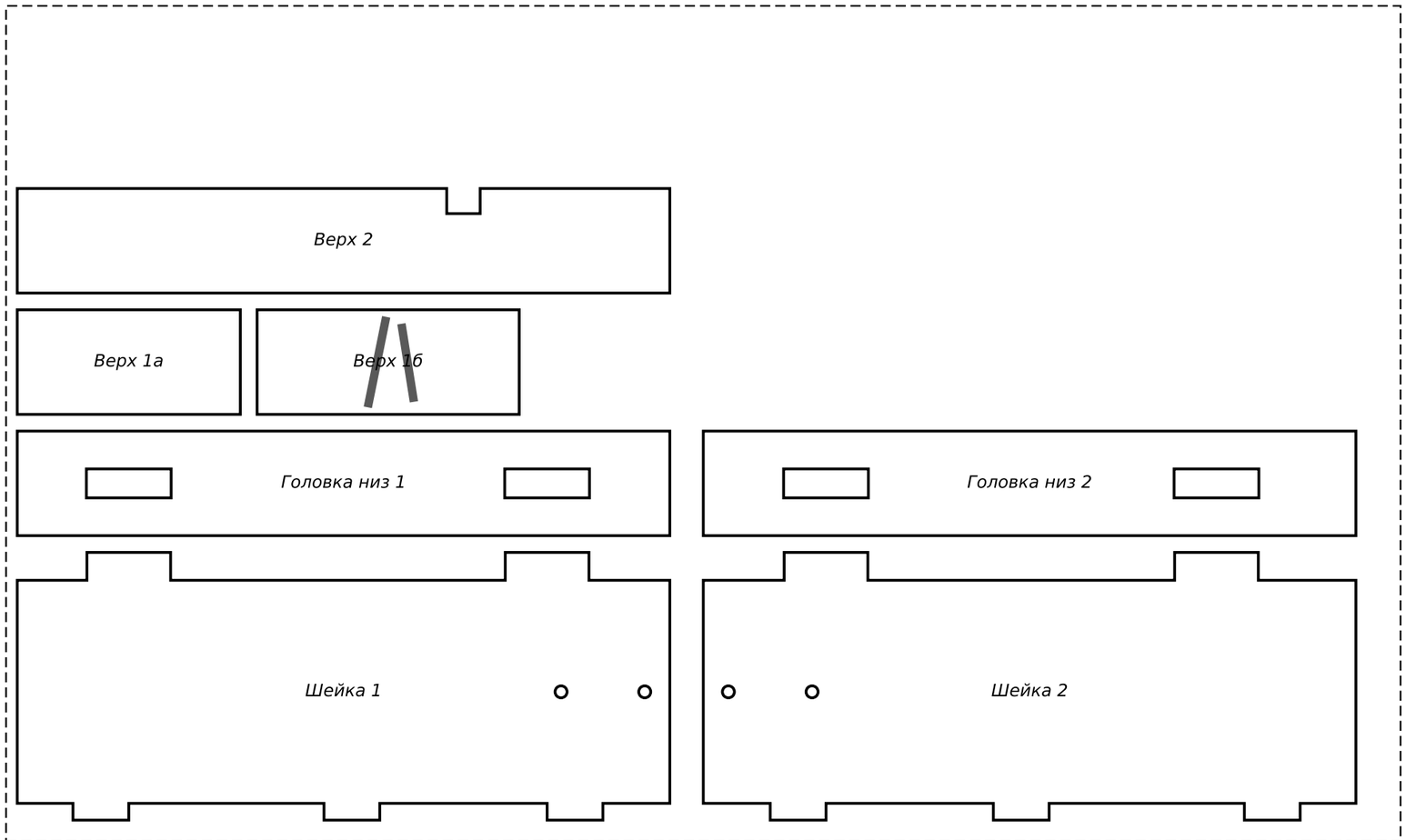
Площадь деталей 220 см², поле 500 х 300 = 1500 см².

Пунктир - граница рабочего поля лазера, не резать.

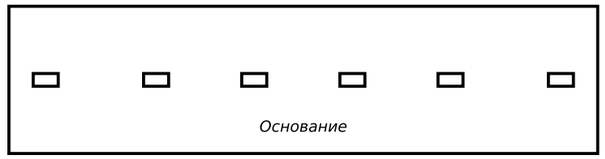
						ФОРС1.01.02.001	
						Полозья: подошвы и стойки	Лит. У / Масса / Масштаб 1:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лист 4 / Листов 4
Разраб.		Гутьеррес				Фанера 6 ГОСТ 3916.1-2018	МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Вид сбоку (М 1:2,5): рейка в сборе и дефекты

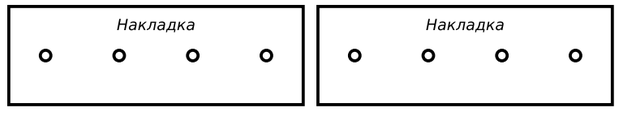




Фанера 10 - раскладка в поле 500×300 (М 1:2)



Фанера 6 - основание (М 1:5)



Фанера 4 - накладки, 2 шт. (М 1:2,5)

Технические требования

1. Фанера 10 - 708 см², фанера 6 - 563 см², фанера 4 - 95 см².
2. Головку и шейку склеить, основание - на шипах.
3. Трещины - гравировка (ENGRAVE).
4. Накладки с двух сторон шейки, 3 болта М4×40, 4-е отверстие пустое.
5. Верх головки не красить.

					ФОРС1.06.00.000
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Гутьеррес			Тест-рейка 1:2 с дефектами
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					Фанера 10, 6, 4 мм
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
У		1:2

Лист 1	Листов 1

МГТУ им. Н.Э. Баумана
команда «Форс-1»

Извещение об изменении № 1 к схеме ФОРС1.00.00.000 Э3 и перечню ПЭ3

Команда «Форс-1». Дата: 08.11.2026. Основание: перевод прототипа в масштаб 1:2 (колея 760 мм) - лист «Габаритная схема робота 1:2». Изменения внесены в таблицу компонентов «Форс-1_компоненты.xls» (листы «Компоненты», «Распиновка», «Жгут W1»); графика листов Э3 корректируется к финалу.

Поз.	Было (лист Э3, ПЭ3)	Стало	Причина
B3, B4	Датчик линии HW-511, 2 шт. (ESP A IO36; ESP B 35)	Ультразвуковой дальномер HC-SR04, 2 шт. Подключение: ESP A - ECHO IO36 через делитель 1 кОм / 2 кОм, TRIG IO12; ESP B - ECHO 35 через делитель, TRIG 2. Питание 5 В от шины +5V1 / +5V_B.	В масштабе 1:2 расстояние от дна модуля до шпалы 85 мм, ИК-датчик линии не срабатывает. HC-SR04 измеряет расстояние до шпалы.
W1	Жгут 7 жил, петля ~60 мм, в канале трубы Ø10	Жгут 7 жил вдоль П-профиля телескопа, петля запаса ≥ 200 мм	Ход телескопа 1:2 - 160 мм (было 37)
R1-R4 (новые)	-	Резисторы 1 кОм и 2 кОм, 2 комплекта (делители ECHO)	Вход ESP32 - 3,3 В, выход ECHO HC-SR04 - 5 В
-	HW-511 ×3 «занято 2 из 3»	HW-511 - только в учебной версии Junior (1 шт.)	освобождены заменой

Остальные элементы схемы, распиновка и расчёт питания - без изменений. Все датчики, кроме HC-SR04, на 3,3 В.